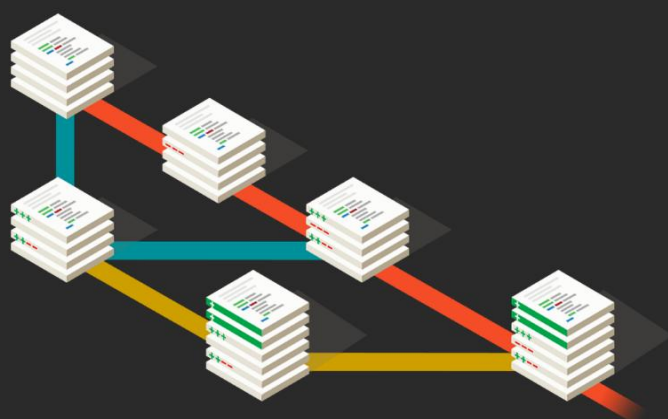




ИНСТРУКЦИЯ ПО GIT GITHUB И MARKDOWN

Практическое руководство
по системе контроля
версий Git, платформе
GitHub и языку разметки
Markdown



Москва 2026



Оглавление

1. Установка и первичная настройка Git	3
1.1. Проверка наличия Git	3
1.2. Установка Git	3
1.3. Настройка пользователя	3
2. Основы работы с локальным репозиторием	4
2.1. Инициализация репозитория	4
2.2. Добавление файлов и создание коммитов	4
2.3. Просмотр состояния и истории	5
2.4. Перемещение между коммитами	5
2.5. Сравнение изменений	6
2.6. Игнорирование файлов	6
3. Работа с ветками	7
3.1. Создание и переключение веток	7
3.2. Просмотр веток	7
3.3. Слияние веток	8
3.4. Конфликты при слиянии	8
3.5. Удаление веток	8
3.6. Восстановление потерянных коммитов (reflog)	9
4. Работа с удалённым репозиторием (GitHub)	9
4.1. Клонирование существующего репозитория	9
4.2. Получение изменений с сервера	10
4.3. Отправка изменений на сервер	10
4.4. Полный цикл совместной работы (GitHub)	10
4.5. Pull Request	11
5. Краткий справочник по Markdown	11



1. Установка и первичная настройка Git

1.1. Проверка наличия Git

Откройте терминал и выполните:

```
bash

git --version
```

Если Git установлен, отобразится версия (например, git version 2.45.0). В противном случае появится сообщение об ошибке.

1.2. Установка Git

Скачайте последнюю версию с официального сайта: <https://git-scm.com/downloads>
Устанавливайте с настройками по умолчанию.

1.3. Настройка пользователя

При первом использовании Git нужно представиться. Выполните в терминале:

```
bash

git config --global user.name "Ваше Имя"
git config --global user.email "ваша_почта@example.com"
```

Совет: начиная с Git 2.28 основная ветка по умолчанию называется main, а не master. Чтобы сразу задать это имя для всех новых репозиториев, выполните:

```
bash

git config --global init.defaultBranch main
```



2. Основы работы с локальным репозиторием

2.1. Инициализация репозитория

Перейдите в папку проекта и выполните:

```
bash
git init
```

В папке появится скрытый каталог `.git` — репозиторий создан.

2.2. Добавление файлов и создание коммитов

- **Добавить конкретный файл** в индекс (подготовить к коммиту):

```
bash
git <имя_файла>
```

- **Добавить все изменения** в текущей папке и подпапках (новые и изменённые файлы, но не удалённые):

```
bash
git add .
```

- **Добавить вообще всё** (включая удалённые файлы):

```
bash
git add -A
```

- **Создать коммит** с сообщением:

```
bash
git commit -m "Осмысленный комментарий к изменениям"
```



- **Объединённая команда** (добавляет в коммит все изменения отслеживаемых файлов и создаёт коммит):

```
bash
```

```
git commit -a -m "Комментарий"
```

Важно: `-a` не добавляет новые, ещё не отслеживаемые файлы. Для новых файлов предварительно нужен `git add`.

2.3. Просмотр состояния и истории

- **Текущее состояние репозитория** (какие файлы изменены, добавлены, не отслеживаются):

```
bash
```

```
git status
```

- **История коммитов** с хешами, авторами и датами:

```
bash
```

```
git log
```

Для компактного вывода:

```
bash
```

```
git log --oneline
```

2.4. Перемещение между коммитами

- **Перейти к состоянию определённого коммита** (режим просмотра, «detached HEAD»):

```
bash
```

```
git checkout <хеш_коммита>
```



- Вернуться к актуальной ветке (раньше master, сейчас чаще main):

```
bash
```

```
git checkout main
```

Новый подход: начиная с Git 2.23 для переключения веток удобнее использовать `git switch`, а для отмены изменений в файлах - `git restore`. Однако `checkout` полностью рабочий и остаётся в обиходе.

```
bash
```

```
git switch main      # переключиться на ветку main  
git restore <файл>  # отменить изменения в файле
```

2.5. Сравнение изменений

Просмотр различий между текущим состоянием файлов и последним коммитом:

```
bash
```

```
git diff
```

Можно сравнивать конкретные коммиты: `git diff <хеш1> <хеш2>`.

2.6. Игнорирование файлов

Создайте в корне репозитория файл `.gitignore` и пропишите в нём имена или шаблоны файлов/папок, которые Git не должен отслеживать. Пример содержимого:

```
bash
```

```
*.log  
node_modules/  
secret.txt
```



3. Работа с ветками

3.1. Создание и переключение веток

- Создать ветку:

```
bash
git branch <имя_новой_ветки>
```

- Переключиться на ветку:

```
bash
git checkout <имя_ветки>
```

- Создать и сразу переключиться (одна команда):

```
bash
git checkout -b <имя_новой_ветки>
```

Современный аналог: `git switch -c <имя_новой_ветки>`.

3.2. Просмотр веток

Список локальных веток (текущая отмечена *):

```
bash
git branch
```

Графическая история веток:

```
bash
git log --graph --oneline
```



3.3. Слияние веток

Находясь в целевой ветке (например, main), выполните:

```
bash

git merge <имя_вливаемой_ветки>
```

Изменения из указанной ветки будут добавлены в текущую.

3.4. Конфликты при слиянии

Если один и тот же фрагмент текста/кода изменён в обеих сливаемых ветках, Git сообщит о конфликте.

В конфликтном файле появятся маркеры <<<<<<, =====, >>>>>>.

Вручную выберите нужный вариант и удалите маркеры. Возможные стратегии:

- Оставить текущее изменение (то, что было в активной ветке до слияния).
- Принять входящее изменение (из сливаемой ветки).
- Оставить оба варианта.
- Сравнить и отредактировать вручную.

После разрешения конфликта обязательно выполните:

```
bash

git add <разрешённый_файл>
git commit -m "Разрешён конфликт"
```

3.5. Удаление веток

- **Безопасное удаление** (если ветка полностью слита):

```
bash

git branch -d <имя_ветки>
```




- **Принудительное удаление** (даже если есть неслитые изменения):

```
bash
```

```
git branch -D <имя_ветки>
```

Примечание: нельзя удалить ветку, в которой вы находитесь. Сначала переключитесь на другую (git switch main).

3.6. Восстановление потерянных коммитов (reflog)

Журнал всех перемещений HEAD (даже удалённые ветки и откаты):

```
bash
```

```
git reflog
```

Позволяет найти хеш коммита, на который можно затем переключиться или восстановить ветку. История хранится локально и не зависит от коммитов в git log.

4. Работа с удалённым репозиторием (GitHub)

4.1. Клонирование существующего репозитория

Скопировать удалённый репозиторий на свой компьютер:

```
bash
```

```
git clone <URL_репозитория>
```

Перейти в папку клонированного проекта:

```
bash
```

```
cd <имя_папки_репозитория>
```



4.2. Получение изменений с сервера

- Скачать и автоматически слить с текущей локальной веткой:

```
bash
```

```
git pull
```

Для основной ветки обычно: `git pull origin main`.

4.3. Отправка изменений на сервер

- Первый пуш (связывает локальную ветку с удалённой):

```
bash
```

```
git push -u origin main
```

Флаг `-u` запоминает связь, и в дальнейшем достаточно просто `git push`.

- Последующие отправки:

```
bash
```

```
git push
```

При первом использовании потребуется авторизация (токен или логин/пароль).

4.4. Полный цикл совместной работы (GitHub)

1. Создайте аккаунт на [GitHub.com](https://github.com).
2. Создайте локальный репозиторий или склонируйте существующий.
3. «Подружите» локальный и удалённый репозиторий (GitHub при создании нового репозитория подскажет команды).
4. Отправьте изменения на GitHub командой `git push -u origin main`.
5. Другие участники или вы с другого компьютера клонируют репозиторий и вносят изменения.
6. Чтобы получить актуальное состояние, используйте `git pull`.



4.5. Pull Request

Pull Request — это запрос на вливание ваших изменений в основной репозиторий.

Алгоритм создания Pull Request на GitHub:

1. Сделайте **fork** (ответвление) целевого репозитория — появится его копия в вашем аккаунте.
2. Склонируйте **свою** версию репозитория на компьютер:

```
bash

git clone <URL_вашего_форка>
```

3. Создайте новую ветку для своих изменений:

```
bash

git checkout -b feature/моё-улучшение
```

4. Внесите изменения, зафиксируйте их (коммиты).
5. Отправьте ветку в свой удалённый репозиторий:

```
bash

git push -u origin feature/моё-улучшение
```

6. Зайдите на GitHub, перейдите в свой форк и нажмите кнопку **Pull Request**. Опишите, что и зачем вы изменили.

5. Краткий справочник по Markdown

Markdown - облегчённый язык разметки. Ссылка на подробное руководство (Microsoft): <https://learn.microsoft.com/ru-ru/contribute/content-markdown-reference>



Базовый синтаксис:

- **Заголовки** — символ #. Количество # задаёт уровень (1–6):

markdown

```
# Заголовок 1
## Заголовок 2
##### Заголовок 6
```

Альтернативное выделение заголовков 1 и 2 уровней (не менее трёх символов подчёркивания):

markdown

```
Заголовок 1
=====
Заголовок 2
-----
```

- **Полужирный текст** — две звёздочки без пробелов: ****текст****
- *Курсив* — одна звёздочка: **текст**
- ***Полужирный курсив*** — три звёздочки: *****текст*****
- *~~Зачёркнутый текст~~* — две тильды: *~~текст~~*
- **Маркированный список** — *, - или + в начале строки:

markdown

```
* Элемент
* Элемент
```

- **Нумерованный список** — цифра с точкой:

markdown

```
1. Первый
2. Второй
```

Мануал по Git, GitHub и Markdown окончен. Успешной работы!